HỆ THỐNG HORUSEYES 2.0 — TỔNG HỢP FRAMEWORK, KỸ THUẬT & TOÁN LÝ

Tài liệu kỹ thuật tổng hợp: Mã nguồn mở, Kỹ thuật Code, Kiến thức Toán - Lý ứng dụng

1. FRAMEWORK, THƯ VIỆN & MÃ NGUỒN MỞ SỬ DỤNG

Công nghệ / Thư viện	Môi trường	Phiên bản / Nguồn mở	Vai trò ứng dụng cụ thể trong hệ thống
ONNX Runtime Mobile	Python & Android	Microsoft (v1.17.0)	Inference engine suy luận mô hình MiDaS trên CPU/ARM64 4 luồng, tối ưu hóa đồ thị (Graph Optimization ALL).
MiDaS_small	Deep Learning	Intel ISL / PyTorch Hub	Mô hình nơ-ron Monocular Depth Estimation gọn nhẹ, xuất sang ONNX với đầu vào chuẩn hóa (160x160 FP32).
OpenCV (cv2)	Python & C++	OpenCV 4.x	Xử lý ảnh thị giác: Sobel gradient, trích xuất contour, Gaussian blur, Morphology (Dilate/Erode), vẽ HUD.
PortAudio / SoundDevice	Python	sounddevice (C-PortAudio)	Tổng hợp âm thanh thời gian thực qua cơ chế C callback non-blocking với độ trễ tiệm cận 0 ms.
Jetpack CameraX	Android Native	Google Android Jetpack	Thu nhận luồng video camera độ trễ thấp, tích hợp CameraAnalyzer xử lý frame bộ đệm YUV-420-888.
AudioTrack (MODE_STREAM)	Android Native	Android SDK Media API	Phát luồng PCM stereo 44.1 kHz liên tục ở chế độ streaming, mô phỏng âm học song nhĩ trên chip điện thoại.
SciPy & NumPy	Python	scipy.interpolate, numpy	Tính toán ma trận vector hóa, nội suy Spline PCHIP Fritsch-Carlson, thống kê phân vị và hồi quy.

2. CÁC KỸ THUẬT LẬP TRÌNH & TỐI ƯU HÓA CODE (SOFTWARE TECHNIQUES)

- `Threaded Frame Grabber` **Triệt tiêu trễ bộ đệm camera (Buffer Flushing):** Sử dụng tiến trình riêng liên tục đọc và giải phóng bộ đệm camera, đảm bảo vòng lặp AI luôn xử lý khung hình mới nhất tại thời điểm thực ($0\,\text{ms}$ frame lag).
- `Non-blocking Audio Callback` **Hardware DSP Loop:** Tách biệt hoàn toàn việc phát âm thanh sang C-Thread của card âm thanh, sử dụng Mutex Lock siêu nhẹ để đồng bộ tham số mà không gây khóa luồng chính (Main Loop 0% overhead âm thanh).
- `Vectorized Array Ops` **Tối ưu hóa NumPy Vectorization:** Toàn bộ các phép lọc phân vị, mặt nạ nhị phân, tính độ lệch chuẩn đều thực hiện trên mảng đa chiều NumPy/C-backend, tránh hoàn toàn vòng lặp `for` lồng nhau.
- `Localized ROI Processing` **Giới hạn vùng tính toán hình thái học (Morphology ROI):** Thay vì tính Dilate/Erode trên toàn bộ khung hình 640×480, hệ thống chỉ cắt vùng đệm mở rộng 18px quanh vật thể, tăng tốc xử lý lên gấp 15 lần.
- `Memory Allocation` **Tái sử dụng bộ đệm (Atomic Buffer Pooling):** Trên Android Kotlin, tái sử dụng FloatBuffer và ByteBuffer cho CameraX và ONNX, loại trừ Garbage Collection pause gây giật FPS.

3. KIẾN THỨC TOÁN HỌC ỨNG DỤNG TRONG MÃ NGUỒN

Thuật toán / Mô hình toán	Công thức / Định lý áp dụng	Mục đích & Giá trị thực tiễn
PCHIP Spline (Fritsch-Carlson 1980)	$d_k = \frac{w_1 + w_2}{w_1/\delta_{k-1} + w_2/\delta_k}$ với tiếp tuyến triệt tiêu khi $\delta_{k-1} \cdot \delta_k \le 0$	Nội suy đa thức Hermite từng mảnh bảo toàn tính đơn điệu, triệt tiêu hiện tượng dao động biên (Runge overshoot), ánh xạ disparity sang metric cm.
Bộ lọc trung bình trượt EMA	$v_z(t) = \alpha \cdot v_{calc} + (1 - \alpha) \cdot v_z(t-1)$ với $\alpha = 0.40$	Khử nhiễu rung lắc vi mô (micro-jitter) của độ sâu dự đoán giữa các khung hình, ổn định vận tốc tiếp cận.

Thuật toán / Mô hình toán	Công thức / Định lý áp dụng	Mục đích & Giá trị thực tiễn
Hồi quy khoảng cách tuyến tính	$v_z = -\frac{\Delta d}{\Delta t}$ trong cửa sổ $N = 8$ khung hình	Tính toán vận tốc tiếp cận của từng vật thể dựa trên đạo hàm biến thiên cự ly theo thời gian.
Thống kê phân vị phi tham số	Percentiles $P_{65}, P_{95}, P_{98}, P_{99}$	Trích xuất khoảng cách đại diện cho 3 sector và phát hiện sàn/trần nhà mà không bị ảnh hưởng bởi điểm dị biệt (outliers).
Lý thuyết tập mờ & Chuẩn hóa	$\text{clip}\left(\sum w_i \cdot x_i, 0.05, 0.95\right)$	Kết hợp đa tiêu chí (Gradient, Contrast Step, Std Dev) thành chỉ số bất định nhận thức AI $u \in [0, 1]$.
Giao trên Hợp (IoU) & Khoảng cách Euclid	$\text{Cost} = 0.7 \cdot \frac{D_{Euclid}}{R_{adapt}} + 0.3 \cdot (1 - \text{IoU})$	Ghép cặp và duy trì ID vật thể qua các khung hình với bán kính tìm kiếm thích ứng thích ứng theo kích thước hộp bao.

4. KIẾN THỨC VẬT LÝ & ÂM HỌC ỨNG DỤNG TRONG MÃ NGUỒN

Nguyên lý Vật lý / Âm học	Mô hình toán vật lý áp dụng	Mục đích & Cơ chế hoạt động
Mô hình Tau Margin (Động học va chạm)	$\tau = \frac{Z}{v_z}$ (Lý thuyết David N. Lee)	Dự đoán thời gian trước khi va chạm (TTC), kích hoạt cảnh báo chỉ khi vật thể có xu hướng tiếp cận dương ($v_z \ge 25\,\text{cm/s}$).
Woodworth ITD (Trễ thời gian 2 tai)	$\Delta t = \frac{r}{c} (\theta + \sin\theta) \approx 0.65\,\text{ms}$ (tương ứng tối đa 28 mẫu tại 44.1 kHz)	Mô phỏng chênh lệch thời gian sóng âm truyền qua khoảng cách đầu người 17 cm, tạo cảm giác định vị góc trái/phải tự nhiên.
Constant-Power ILD (Tương phản âm lượng)	$\text{Gain}_L = \cos^{1.8}(\theta), \; \text{Gain}_R = \sin^{1.8}(\theta)$ Tương phản khoảng 20 dB	Mô phỏng chênh lệch cường độ âm giữa tai gần và tai xa nguồn phát mà không làm suy giảm tổng năng lượng âm thanh.
Hiệu ứng chắn âm đầu (Head Shadow)	Bộ lọc thông thấp (Low-Pass Filter) ở tai đối diện	Mô phỏng sự suy giảm các thành phần tần số cao khi sóng âm bị hộp sọ người chắn lại.
Tích lũy pha liên tục (C1 Continuous Phase)	$\phi(t) = \left(\phi(t-1) + \frac{2\pi f}{f_s}\right) \pmod{2\pi}$	Triệt tiêu hiện tượng gián đoạn biên độ sóng sin giữa các khối đệm âm thanh, loại bỏ hoàn toàn tiếng nổ lách tách (Clicks/Pops).
Bao âm (Envelope Shaping)	Attack 3 ms / Release 10 ms	Khử tiếng click âm học (Zipper noise) khi bật/tắt luồng âm thanh cảnh báo đột ngột.
Tổng hợp âm sắc bất định	$\text{Tone} = \sin(\omega t) + 0.12 \cdot \mathcal{N}(0, 1)$	Pha trộn sóng sin cơ bản với nhiễu Gaussian khuếch tán khi độ bất định cao ($u \ge 0.35$), tạo âm nhòe phổ báo hiệu bề mặt khó định hình.

> **TỔNG KẾT:** Toàn bộ giải pháp kết hợp chặt chẽ giữa *Khoa học Thị giác Máy tính Biên*, *Kỹ thuật Tối ưu Hóa Hệ thống Thời Gian Thực*, và các *Định lý Âm học Không gian 3D* để tạo nên một hệ thống trợ thị nhạy bén, siêu nhẹ (<0.38ms kinematics) và bảo toàn thính lực tối đa.